

Ролевая модель безопасности

U – множество пользователей;

R – множество ролей;

P – множество полномочий
(разрешений) на доступ к объектам
системы;

S – множество сеансов работы
пользователя с системой.

Ролевая модель безопасности

Ролям сопоставляются полномочия, а пользователям – роли:

$PA \subseteq P \times R$ – определяет множество полномочий, установленных ролям;

$UA \subseteq U \times R$ – устанавливает соответствие между пользователями и доступными им ролями.

Ролевая модель безопасности

Правила управления доступом задают функции:

- $user : S \rightarrow U$ – определяет пользователя, осуществляющего сеанс работы –

$$user(s) = u \mid u \in U;$$

- $roles$ – определяет подмножество доступных ролей – $roles(s) = \{r_i \mid (user(s), r_i) \in UA\};$

- $permissions : S \rightarrow P$ – определяет набор доступных полномочий –

$$permissions(s) = \bigcup_{r \in roles(s)} \{p_i \mid (p_i, r) \in PA\}$$

Ролевая модель безопасности

Критерий безопасности ролевой модели:
система считается безопасной, если любой пользователь системы, работающий в сеансе $s \in S$, может осуществлять действия, требующие полномочия $p \in P$ только в том случае, если $p \in permissions(s)$.

Ролевая модель безопасности

Разновидности модели связаны могут определять:

- иерархическую организацию ролей;
- взаимоисключающие роли;
- ограничения на одновременное использование ролей в рамках одной сессии;
- ...

Иерархическая ролевая модель

Отличается от классической отношениями:

$RH \subseteq R \times R$ – частичное отношение порядка на множестве R , задает оператор доминирования $\geq$, если $r_1 \geq r_2$, то r_1 находится в иерархии выше r_2

$UA^h \subseteq U \times R$ – назначает пользователю набор ролей, включая и все подчиненные роли

$\forall r, r' \in R, u \in U : r \geq r' \wedge (u, r) \in UA^h \Rightarrow (u, r') \in UA^h$

Иерархическая ролевая модель

$roles^h$ – функция, назначающая каждому сеансу s набор ролей

$$roles^h(s) \subseteq \{r_i | (\exists r' \geq r_i \ (user(s), r') \in UA^h)\}$$

$permissions^h: \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{P}$ – определяет полномочия сеанса:

$$permissions^h(s) = \bigcup_{r \in roles^h(s)} \{p_i | (\exists r \leq r \ (p_i, r) \in PA)\}$$

Взаимоисключающие роли

Для определения отношения несовместимости задается функция *exclusive* и если

$$(u, r) \in UA \wedge r' \in exclusive(r) \Rightarrow (u, r') \notin UA$$